

1	3
2	4
3	3,5
Total	10,5

A prova pode ser feita a lápis / SEM CONSULTA

Total: 11 pontos — Duração: 3 horas

Nome (legível): João Thuez Gomes Guedes

Curso: MA CDIA Outro

Leia toda a prova antes de começar.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas.

Os resultados de questões/itens anteriores podem ser usados nas seguintes.

Questão 1. Verdadeiro ou falso (4×0.75)

Se for verdadeiro, explique porque. Se for falso, mostre um contra-exemplo.

- (i) Seja T uma matriz $n \times n$, triangular superior. T possui n autovetores linearmente independentes.
- (ii) Se T é uma matriz triangular superior $n \times n$, podemos montar n sistemas lineares para encontrar todos os seus autovetores, com um custo total de $O(n^3)$.
- (iii) Se A é uma matriz simétrica positiva definida, seus autovalores são distintos.
- (iv) Se A é uma matriz simétrica, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $A + \lambda I$ é positiva definida.

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
F	V	F	V

(i) FALSA. CONTRAEXEMPLO:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

AUTOVALORES DE T :

$$P(\lambda) = \det \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = 1}$$

$\lambda = 1$ É AUTOVALOR DE T COM MULTIPLICIDADE ALGÉBRICA 2, ENTRETANTO, CALCULANDO $\dim(N(T - I))$, TEMOS QUE

$$T - 1 \cdot I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

COMO POSTO DE T É 1, ENTÃO A DIMENSÃO DO NÚCLEO DE $T - 1 \cdot I$ É 1, PORTANTO, A MULTIPLICIDADE GEOMÉTRICA DE $\lambda = 1$ É 1 QUE É DIFERENTE DE 2, LOGO, O AUTOESPAÇO DE $\lambda = 1$ TEM DIMENSÃO 1, PORTANTO, SÓ EXISTE 1 VETOR LINEARMENTE INDEPENDENTE, MESMO T SENDO 2×2 , TRIANGULAR SUPERIOR.

(Questão 1)

ii) VERDADEIRA, COMO T É TRIANGULAR SUPERIOR, ENTÃO OS AUTOVALORES ESTÃO NA DIAGONAL, LOGO:

$$T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & x & x & x & x \\ & \lambda_2 & x & x & x \\ & & \lambda_3 & x & x \\ 0 & & & \lambda_4 & x \\ & & & & \lambda_5 \end{bmatrix} \quad (\text{EXEMPLO } 5 \times 5)$$

CONSIDERE O SISTEMA FORMADO POR:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & x & x & \dots & x \\ & \lambda_2 & x & \dots & x \\ & & \lambda_3 & \dots & x \\ & & & \dots & \\ & & & & \lambda_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{i-1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_i \cdot \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{i-1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

ESSE É UM SISTEMA BEM DEFINIDO E ENCONTRA UM AUTOVETOR DE λ_i , ENTRETANTO, ELE CONSIDERA AUTOVETORES LINEARMENTE INDEPENDENTES (L.I.), DESTA FORMA, MATRIZES COMO A DO ITEM (i) NÃO TERÃO SOLUÇÃO PARA TODOS OS SISTEMAS, MAS ENCONTRARÁ O MÁXIMO QUE PUDER. LOGO É VERDADEIRA COM ALGUMAS RESSALVAS. CADA SISTEMA LINEAR LEVA $O(n^2)$, POIS É TRIANGULAR, ENTÃO TODOS OS n SISTEMAS VÃO LEVAR ALGO NA ORDEM DE $O(n^3)$. ✓

iii) FALSA. CONTRA EXEMPLO:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{AUTOVALORES } 1 \text{ E } 1, \text{ NÃO SÃO DISTINTOS, MAS } A \text{ É POSITIVA DEFINIDA, JÁ QUE TODOS OS AUTOVALORES SÃO POSITIVOS.} \quad \checkmark$$

iv) VERDADEIRA. PARA PROVAR ISSO, USAREMOS O SEGUINTE LEMA:

$$\text{LEMA 1: } \lambda \cdot A = A \cdot \begin{bmatrix} \lambda & & 0 \\ & \lambda & \\ 0 & & \lambda \end{bmatrix}_{n \times n} \quad \text{COM } A_{n \times n} \quad \checkmark$$

DEMONSTRAÇÃO:

$$\text{SEJA } D = \begin{bmatrix} \lambda & & 0 \\ & \lambda & \\ 0 & & \lambda \end{bmatrix}, \text{ ENTÃO: } (AD)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot D_{kj}$$

SE $k \neq j$ ENTÃO $D_{kj} = 0$ E SE $k = j$ ENTÃO $D_{kj} = \lambda$, LOGO:

$$(AD)_{ij} = \lambda \cdot A_{ij} \Rightarrow \boxed{AD = \lambda A}$$

2

CONTINUA NO VERSO $\Rightarrow$

COMO A É SIMÉTRICA, ENTÃO, PELO TEOREMA ESPECTRAL.

$$A = Q \Lambda Q^*$$

COM $QQ^* = I$, DESTES MODO:

$$A + \lambda I = Q \Lambda Q^* + \lambda Q Q^*$$

PELO LEMA 1, TEMOS QUE:

$$Q \Lambda Q^* + \lambda Q Q^* = Q \Lambda Q^* + Q D Q^* = Q (\Lambda + D) Q^*$$

COM $D = \begin{bmatrix} \lambda & & 0 \\ & \lambda & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda \end{bmatrix}$, DESTES MODO, TEMOS QUE:

$$Q (\Lambda + D) Q^* = Q \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 + \lambda & & 0 \\ & \lambda_2 + \lambda & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n + \lambda \end{bmatrix} Q^*$$

PORTANTO, $A + \lambda I$, QUE É SIMÉTRICA, TEM AUTOVALORES $\lambda_1 + \lambda, \lambda_2 + \lambda, \dots, \lambda_n + \lambda$,
LOGO, SE $\lambda > -\lambda_{\min}$, ONDE $\lambda_{\min}$ É O MENOR DOS AUTOVALORES, ENTÃO:

$$\lambda + \lambda_{\min} > 0 \Rightarrow \lambda + \lambda_i > 0 \quad \text{PARA TODO } i = 1, 2, \dots, n$$

DESTES MODO, USANDO ESTE λ , $A + \lambda I$ TERÁ TODOS OS AUTOVALORES POSITIVOS, LOGO SERÁ POSITIVA DEFINIDA.

Questão 2. Matrizes de Permutação (1 + 1 + 0.5 + 1 + 1)

Uma matriz de permutação P é uma matriz quadrada que representa uma permutação dos índices de um vetor. Numericamente, P é uma matriz com exatamente um elemento igual a 1 em cada linha e cada coluna, e todos os outros elementos iguais a 0.

(i) Seja $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule a forma de Hessemberg H de M , explicitando os refletores utilizados.

(ii) Calcule H^2 e H^3 . O que você conclui sobre M^2 e M^3 ?

(iii) O que dizer dos autovalores de M ?

(iv) Quais matrizes de Hessemberg H 4×4 também são matrizes de permutação?

(v) Seja P uma matriz de permutação $n \times n$. Mostre que o primeiro refletor v pode ser escolhido de forma que $Q_v P Q_v^*$ continue sendo uma matriz de permutação. Faça isso em duas partes: primeiro, mostre que $Q_v P$ ainda será uma matriz de permutação, e depois argumente para a multiplicação por Q_v^* .

(i) PARA CALCULAR A HESSEMBERG DE M , TEMOS QUE ZERAR OS ELEMENTOS

M_{31} , M_{43} E M_{42} , ASSIM, O PRIMEIRO REFLETOR VAI TRANSFORMAR

$$\begin{bmatrix} M_{21} \\ M_{31} \\ M_{41} \end{bmatrix} \text{ EM } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ DESTA FORMA, COMO } M_{21} = 0, \text{ TANTO FAZ REFLETIR}$$

PARA $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ OU $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, ESCOLHEMOS ENTÃO $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ PARA MANTER AS PROPRIEDADES

DE PERMUTAÇÃO. ASSIM, TEMOS QUE:

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

NORMALIZANDO, TEMOS QUE $v = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$, DESTA FORMA, A MATRIZ DE REFLEXÃO É:

$$Q_v = I - 2 \cdot v v^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

COMPLETANDO O REFLETOR, TEMOS QUE:

$$Q_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3

LOGO Q_v É UMA MATRIZ DE PERMUTAÇÃO.

CONTINUA NO VERSO $\Rightarrow$

COMO $Q_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, ENTÃO Q_V É UMA MATRIZ DE

PERMUTAÇÃO DE MODO QUE $Q_V M$ TROCA AS LINHAS 2 E 3 DE M , ASSIM:

$$Q_V M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

APLICANDO $Q_V^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = Q_V$, A DIREITA, VAI PERMUTAR AS COLUMAS

2 E 3 DA MATRIZ, LOGO:

$$Q_V M Q_V^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

COMO AS ENTRADAS $3_1, 4_1$ E 4_2 SÃO NULAS, ENTÃO TEMOS A FORMA DE HESSEMBERG, ONDE $Q_V M Q_V^* = H$.

$$(i) H^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = M$$

$$H^3 = H^2 \cdot H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_{4 \times 4}$$

COMO $H = Q_V M Q_V^*$ ENTÃO $M = Q_V^* H Q_V$, LOGO:

$$M^2 = Q_V^* H Q_V Q_V^* H Q_V = Q_V^* H^2 Q_V = Q_V^* M Q_V$$

$$M^3 = M^2 M = Q_V^* H^2 Q_V Q_V^* H Q_V = Q_V^* H^3 Q_V = Q_V^* I Q_V = Q_V^* Q_V = \boxed{I_{4 \times 4}}$$

M^2 É O RESULTADO DE TROCAR AS LINHAS 2 E 3 DE M E DEPOIS AS COLUMAS 2 E 3 DESSE PRODUTO, ASSIM:

$$Q_V^* M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(Questão 2)

iii) Multiplicando M por um vetor qualquer, temos que:

$$M \cdot x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Se λ for autovalor de M , temos que:

$$Mx = \lambda x \Rightarrow \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \\ \lambda x_4 \end{bmatrix} \Rightarrow x_4 = \lambda x_4 \Rightarrow (\lambda - 1) \cdot x_4 = 0$$

Se x_4 for diferente de 0, então $\lambda = 1$.

Mais precisamente, M é ortogonal, o produto interno de 2 colunas quaisquer é 0 e a norma é 1, logo, $|\lambda_i| = 1$, para todo autovalor λ_i de M .

Demonstração: Seja Q ortogonal e x autovetor de autovalor λ .

$$\|Qx\| = \|x\| \text{ invariância a norma}$$

Mas

$$\|Qx\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$$

Portanto:

$$|\lambda| \cdot \|x\| = \|x\| \text{ como } x \text{ é autovetor, então } \|x\| \neq 0, \text{ logo:}$$

$$\boxed{|\lambda| = 1}$$

iv) Para ser hesenberg basta que os elementos 31, 41 e 42 sejam nulos logo, temos essas possibilidades:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

CONTINUA NO VERSO $\Rightarrow$

V) SE POR ACASO O 1, DA PRIMEIRA COLUNA, ESTIVER NA PRIMEIRA OU SEGUNDA LINHA, NADA PRECISA SER FEITO, POIS TEREMOS O ABAIXO DA SUBDIAGONAL DA PRIMEIRA COLUNA, E A MATRIZ CONTINUA SENDO DE PERMUTAÇÃO.

CASO CONTRÁRIO, SEJA α A SUBCOLUNA ABAIXO DA DIAGONAL NA PRIMEIRA COLUNA, ASSIM $\alpha_i = 1$ PARA ALGUM $i > 1$ E $\alpha_1 = 0$, LOGO, PODEMOS ESCOLHER O REFLETOR:

$$V = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \alpha \end{bmatrix}$$

DESTA FORMA $V_1 = 1$, $V_i = -1$, $V_k = 0$, PARA TODO $k \neq 1$ E $k \neq i$. PORTANTO, A NORMA DE $V \in \sqrt{2}$, E NORMALIZANDO, TEMOS QUE:

$$V = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad V^* = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \dots & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

ASSIM, A MATRIZ DE PERMUTAÇÃO É:

$$Q_V = I - 2 \cdot V V^* = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & 0 & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot B$$

B É UMA MATRIZ DE MODO QUE $B_{i\delta} = V_i \cdot V_\delta$, LOGO, $B_{11} = \frac{1}{2}$, $B_{12} = -\frac{1}{2}$, $B_{i\delta} = -\frac{1}{2}$ E $B_{ii} = \frac{1}{2}$, LOGO, TEMOS QUE:

$(Q_V)_{11} = 0$, $(Q_V)_{12} = +1$, $(Q_V)_{21} = 1$, $Q_{ii} = 0$. E O RESTO SE MANTÉM INALTERADO DA IDENTIDADE, ASSIM, COMPLETANDO A MATRIZ DE REFLEXÃO, TEMOS QUE:

$$Q_V = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \\ 1 & & & 0 & \ddots & \\ & & & & \ddots & 1 \end{bmatrix}$$

ASSIM, Q_V SÓ TEM UM 1 POR LINHA E COLUNA E O RESTO É 0, LOGO, Q_V É UMA MATRIZ DE PERMUTAÇÃO QUE PERMUTA OS ÍNDICES 2 E $i+1$.

$Q_V P$ É PERMUTAÇÃO DAS LINHAS 2 E $i+1$ DE P , LOGO, CONTINUA SENDO UMA MATRIZ DE PERMUTAÇÃO. E $Q_V P Q_V^*$ É A PERMUTAÇÃO DAS COLUNAS 2 E $i+1$ DE $Q_V P$, LOGO, CONTINUA SENDO UMA MATRIZ DE PERMUTAÇÃO. (MULTIPLICAR MATRIZES DE PERMUTAÇÃO CONTINUA SENDO UMA MATRIZ DE PERMUTAÇÃO POIS (UMA PERMUTAÇÃO ENCADEADA).

Questão 3. Em busca da positividade (0.5 + 0.5 + 1 + 0.5 + 1)

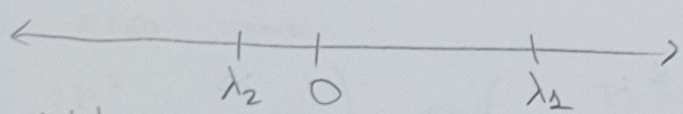
Seja A uma matriz simétrica $n \times n$. Queremos determinar seu autovalor mais negativo, para decidir rapidamente se A é positiva definida ou não. Para consolidar a notação, se os autovalores de A são $\lambda_n \leq \lambda_{n-1} \leq \dots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$, o autovalor **mais negativo** é λ_n .

- Dê um exemplo de uma matriz simétrica A onde o autovalor mais negativo **não** é o mais próximo de zero.
- Seja α o autovalor encontrado pelo método da potência aplicado a A . É possível que α seja o autovalor mais negativo de A ?
- Faça um desenho esquemático do caso em que α **não** é o autovalor mais negativo de A . Mostre que o autovalor β encontrado pelo método da potência aplicado à matriz $A - \alpha I$ é negativo.
- Mostre como, a partir de α e β , podemos decidir se A é positiva definida ou não.
- Qual a complexidade computacional do método correspondente aos itens (ii)–(iv)? Dê sua resposta como $O(\cdot)$, em função de n , dos autovalores de A e da tolerância ε do método da potência.

(i) $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, A é simétrica e os autovalores são -2 e 1 ,
o mais negativo é -2 , porém o maior próximo de zero é 1 .

(ii) Sim, o método da potência encontra o autovalor de maior módulo, se houver, por exemplo, no item (i), o autovalor de maior módulo é -2 , que seria encontrado no método da potência, provavelmente, e -2 é o autovalor mais negativo de A .

(iii)



OBS: COMO A É SIMÉTRICA, TODOS OS AUTOVALORES SÃO REAIS, LOGO, SERÁ COMPLETAMENTE OMITIDO O CASO COM PARTE IMAGINÁRIA NÃO NULA.

$|\lambda_1| > |\lambda_2|$, logo, o método da potência encontra λ_1 .

Se o autovalor mais negativo não foi encontrado é porque existe um autovalor α de módulo maior que $|\lambda_n|$, deste modo, α tem que ser positivo e maior que todos os autovalores, ou seja λ_1 , pois se α fosse negativo, então α seria negativo e com módulo maior que qualquer autovalor, logo, α seria o mais negativo, o que não é. Desta forma, como, quando subtraímos αI de uma matriz simétrica, se subtrai α de todos os autovalores (como visto na questão 1, item (iv)), então todos os autovalores de $A - \alpha I$ são negativos*, logo, o autovalor encontrado pelo método da potência é negativo, mais precisamente, é o negativo de maior módulo, logo é o mais negativo.

* $(\lambda_1 > \lambda_2 \Rightarrow \lambda_1 - \lambda_2 < 0)$

(Questão 3)

iv) se $\alpha \leq 0$, A NÃO É POSITIVA DEFINIDA, pois para A ser POSITIVA DEFINIDA TODOS OS AUTOVALORES TEM QUE SEREM POSITIVOS.

se $\alpha > 0$, CALCULAMOS β , COMO VIMOS NO ITEM (iii), β É O AUTOVALOR MAIS NEGATIVO DE $A - \alpha I$, DESTA MODO, $\beta + \alpha$ É O AUTOVALOR MAIS NEGATIVO DE A. ASSIM SE $\beta + \alpha = \lambda_n > 0$, ENTÃO $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n > 0$, E A É POSITIVA DEFINIDA. SE $\beta + \alpha \leq 0$, ENTÃO EXISTE ALGUM AUTOVALOR DE A, NO CASO λ_n , QUE NÃO É POSITIVO, LOGO, A NÃO É POSITIVA DEFINIDA. MB

v) A ITERAÇÃO DE POTÊNCIA É UMA SÉRIE DE MULTIPLICAÇÕES DE MATRIZES POR VETORES E NORMALIZAÇÕES, PORTANTO, CADA ITERAÇÃO LEVA $O(n^2)$ OPERAÇÕES, ENTRETANTO, TEM O NÚMERO DE ITERAÇÕES K, LOGO, O MÉTODO COMO UM TODO LEVA $O(n^2 \cdot K)$ OPERAÇÕES. COMO TEM QUE SER FEITOS 2 DESSES MÉTODOS FICA

$O(2 \cdot n^2 \cdot K) = O(n^2 \cdot K)$. O K DEPENDE, EM SUMA, DE 2 FATORES, A TOLERÂNCIA É DESEJADA, UMA MENOR TOLERÂNCIA LEVA MAIS ITERAÇÕES, E O QUÃO PRÓXIMOS ESTÃO O AUTOVALOR DE MAIOR MÓDULO E O SEGUNDO AUTO VALOR DE MAIOR MÓDULO, SE ESTIVEREM MUITO PRÓXIMOS, ENTÃO O MÉTODO SERÁ MUITO LENTO. EXTRA: SE EU FOSSE SINTETIZAR ESSA COMPLEXIDADE EM UMA EXPRESSÃO, FARIA ALGO COMO:

$$O\left(\frac{n^2}{\epsilon \cdot \ln\left(\left|\frac{\lambda_2(A)}{\lambda_1(A)}\right|\right)}\right) + O\left(\frac{n^2}{\epsilon \cdot \ln\left(\left|\frac{\lambda_2(A - \alpha I)}{\lambda_1(A - \alpha I)}\right|\right)}\right) \quad MB$$

APESAR DE NÃO ESTAR PRECISO COMPUTACIONALMENTE, ONDE A RESPOSTA PRECISA SERIA $O(n^2 \cdot K)$, ESSA EXPRESSÃO AJUDA A ENTENDER COMO $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \approx 1$ ATRAPALHA A CONVERGÊNCIA, COMO É PEQUENO AUMENTA O NÚMERO DE ITERAÇÕES, E A INFLUÊNCIA DAS MULTIPLICAÇÕES MATRIZES-VETOR.